

TEMAS SELECTOS III

Derivados exóticos en riesgo de crédito

Dr. Francisco García Castillo
Primavera 2024

Introducción

El estudio de la bursatilización es de particular interés por el papel que jugó en la crisis crediticia de 2007, la cual tuvo su origen en productos financieros creados a partir de hipotecas en los EE.UU. que se expandió rápidamente hacia otros países, y del mercado financiero hacia la economía real.

Muchas instituciones financieras quebraron y otras fueron rescatadas por los gobiernos.

Bursatilizaciones

Tradicionalmente, los bancos se fondean de depósitos para otorgar créditos. En la década de los años de 1960, los bancos observaron que no debían fondear créditos hipotecarios con captación tradicional, dando origen al desarrollo del mercado de los títulos respaldados por hipotecas.

Se crearon portafolios de hipotecas, y los flujos de efectivo que generaba el portafolio (intereses y pago de capital) fueron empaquetados como títulos (bursatilizados) y vendidos a inversionistas.

Estos títulos se llaman *Mortgage back securities* (MBS); es decir, títulos respaldados por hipotecas.



Bursatilizaciones

El Gobierno de los EE.UU. creó en 1968 el *Government National Mortgage Association* (GNMA) conocida como *Ginnie Mae*, la cual garantizaba (prima de por medio) los pagos del interés y del principal en hipotecas calificadas, y crearon títulos que fueron vendidos a inversionistas.

- GNMA garantizó MBS a los inversionistas contra el incumplimiento por parte de los acreditados.
 - Así, si bien los bancos originaban las hipotecas, no las mantuvieron en sus balances: la bursatilización permitía incrementar sus créditos a una mayor velocidad que sus depósitos.
-

ABS

Los *Asset-Backed Securities* (ABS) se crean a partir de un portafolio de créditos, bonos, tarjetas de crédito, hipotecas, créditos automotrices, arrendamiento de aviones u otro activo financiero.

Estos créditos se clasifican de acuerdo a su calidad crediticia en:

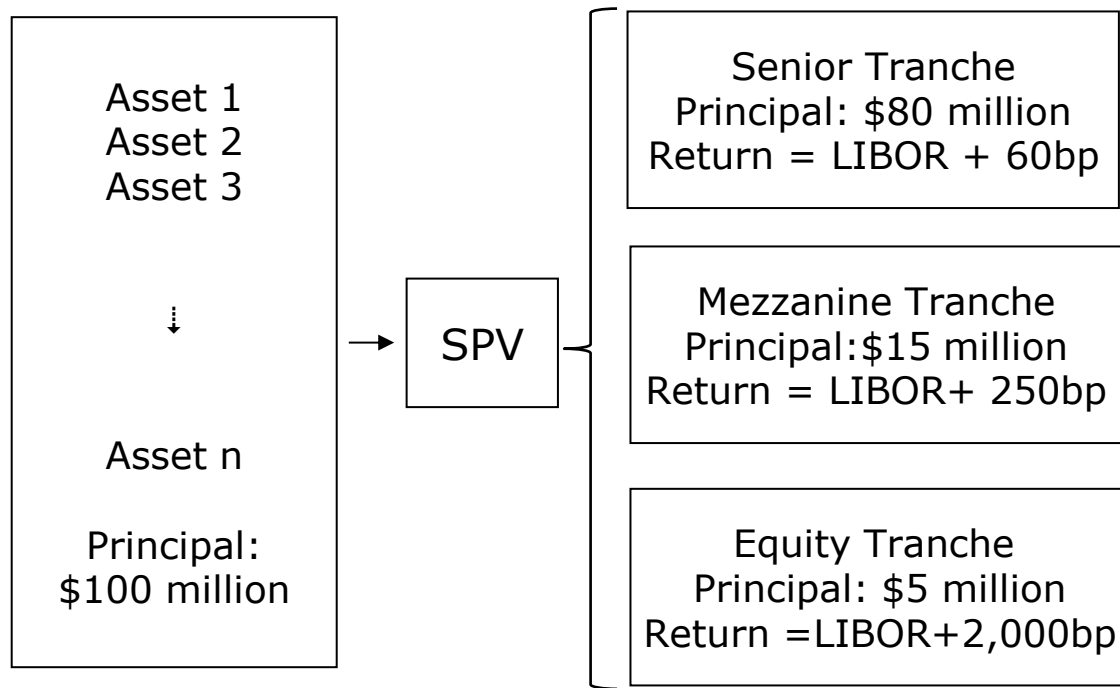
- "*prime*" (excelente calidad crediticia);
 - "*nonprime*" (calidad crediticia que no reúne los requisitos de prime pero no es la más riesgosa), y
 - "*subprime*" (categoría más riesgosa del crédito).
-

Derivados de crédito

Bursatilizaciones

Una bursatilización es un arreglo con el siguiente proceso:

- El banco origina créditos
- El banco vende su portafolio de activos compuesto de créditos a un fideicomiso (*special purpose vehicle*, SPV).
- El SPV bursatiliza la cartera de créditos en *tranches*.

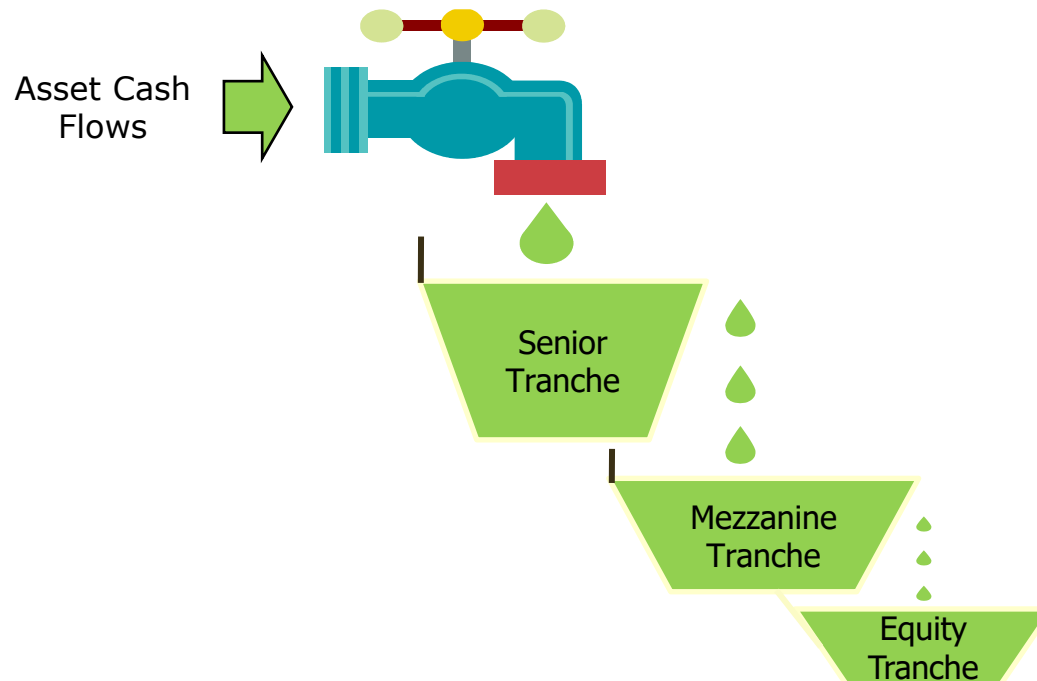


Los flujos de los activos se dirigen a los tranches –la figura está simplificada pues en realidad el portafolio se divide en un gran número de tranches–. El portafolio tiene un principal de USD \$100 millones y se divide entre el senior Tranche (USD \$80 millones), el mezzanine Tranche (USD \$15 millones) y el equity Tranche (USD \$5 millones).

Derivados de crédito

Bursatilizaciones

Al *senior tranche* se le ofrece un rendimiento de LIBOR + 60pb; al *mezzanine tranche* LIBOR + 250pb y al *equity tranche* LIBOR + 2,000pb. Estos rendimientos tan diferentes se deben al riesgo que cada uno conlleva porque los flujos se asignan a los *tranches* en forma de cascada.



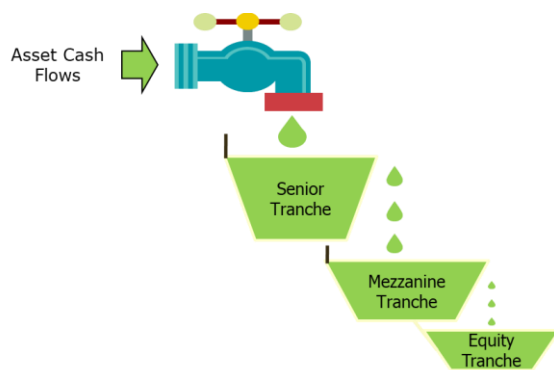
Bursatilizaciones

Los pagos se asignan en primer lugar al *senior tranche*, hasta que se han pagado todos los cupones.

Posteriormente, los flujos se destinan al pago del *mezzanine tranche*, hasta que se han pagado los cupones;

Una vez que se pagan a los dos primeros, los flujos se destinan al pago del *equity tranche*.

También opera la cascada el pago del principal de los títulos.



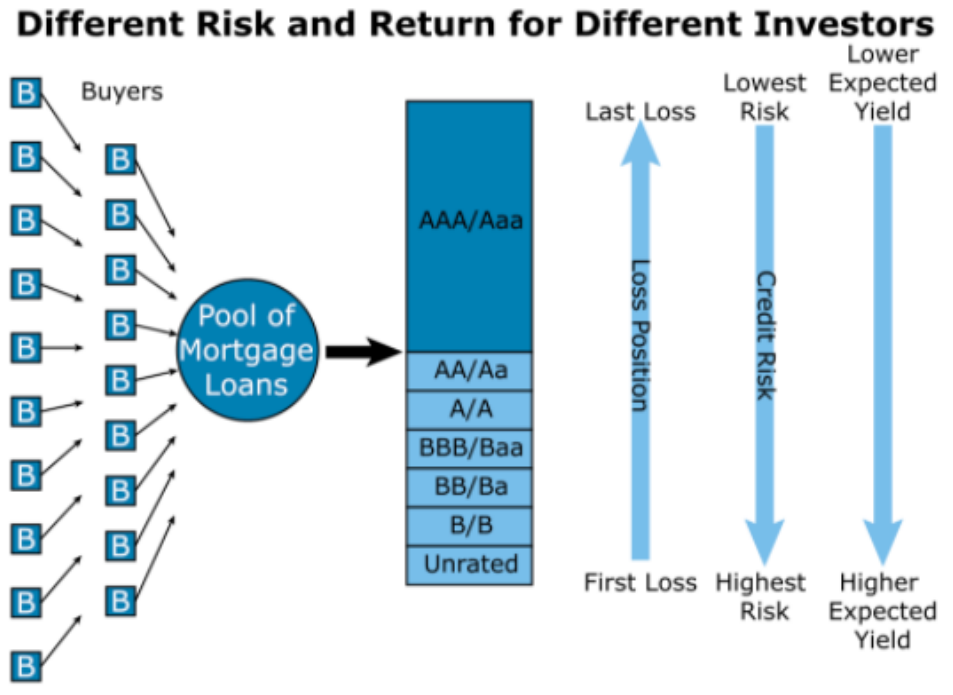
Como se observa, los flujos dependen de los no incumplimientos de los activos subyacentes [o de los incumplimientos], pues los flujos de cascada (intereses y principal) no están garantizados:

- El primer 5% de las pérdidas las soportan los tenedores de los títulos provenientes del *equity tranche*.
 - Si las pérdidas son mayores al 5%, el *equity tranche* pierde **todo su principal** y las siguientes pérdidas las absorben los tenedores de los títulos del *mezzanine tranche*.
 - Si las pérdidas exceden el 20%, el *mezzanine tranche* pierde todo su principal y las siguientes pérdidas las absorben ahora los tenedores de los títulos del *senior tranche*.
-

Derivados de crédito

Así, el *tranche* más *senior* del ABS recibirá completamente sus flujos (principal e intereses) si las pérdidas del portafolio subyacente son menores al 20%, pues las pérdidas las absorberán los *tranches* más *junior*.

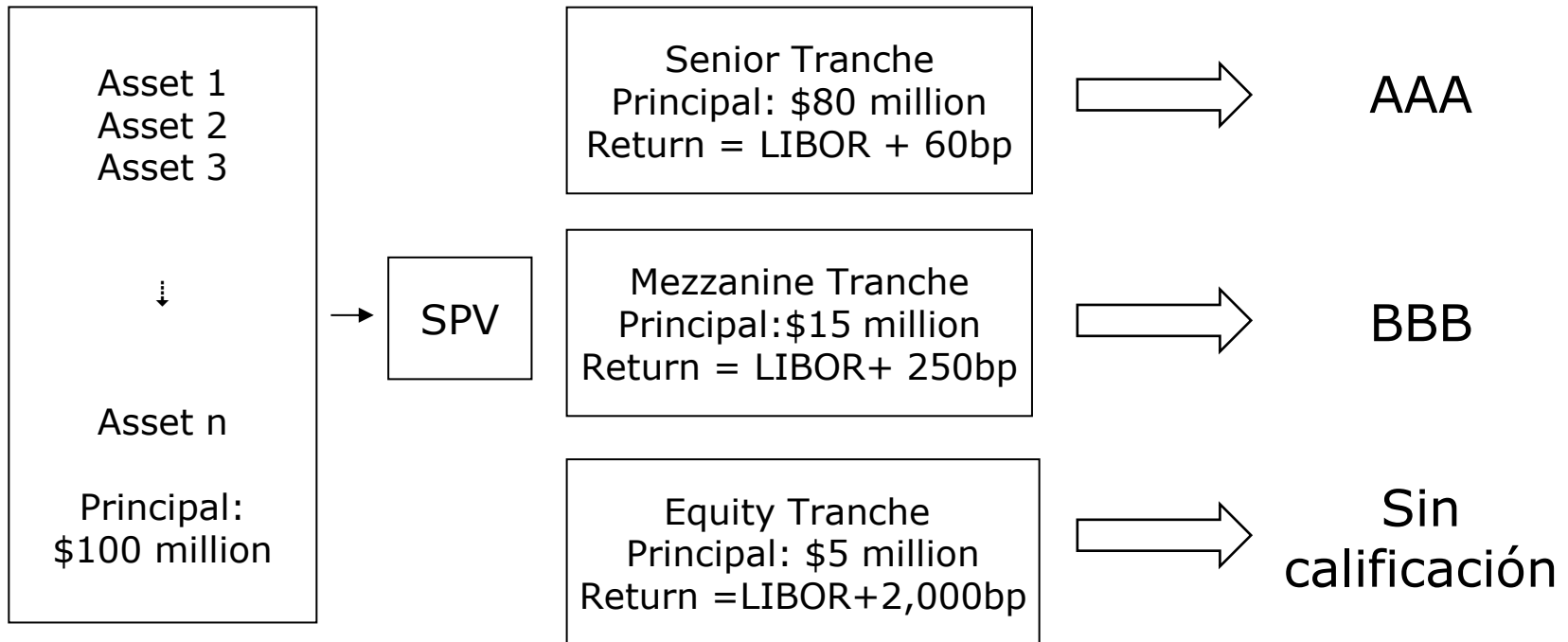
Bursatilizaciones



Derivados de crédito

Bursatilizaciones

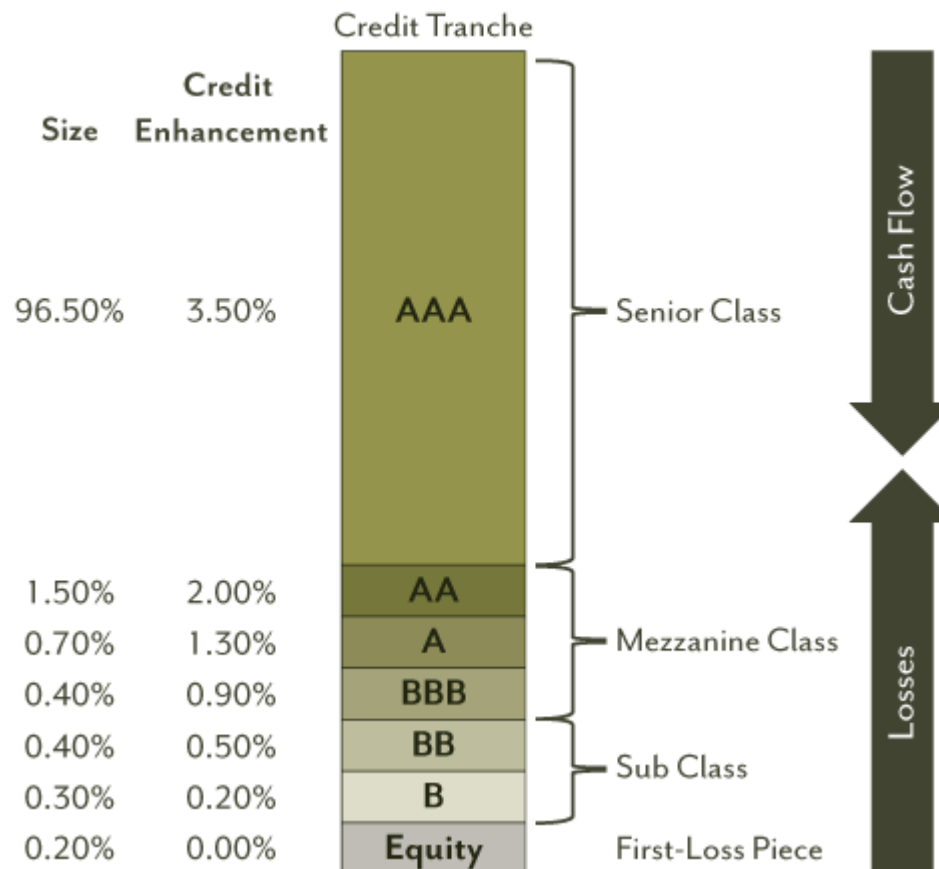
Las agencias calificadoras tienen un importante papel en las bursatilizaciones, pues los inversionistas confían en sus criterios de calificación:



Derivados de crédito

Bursatilizaciones

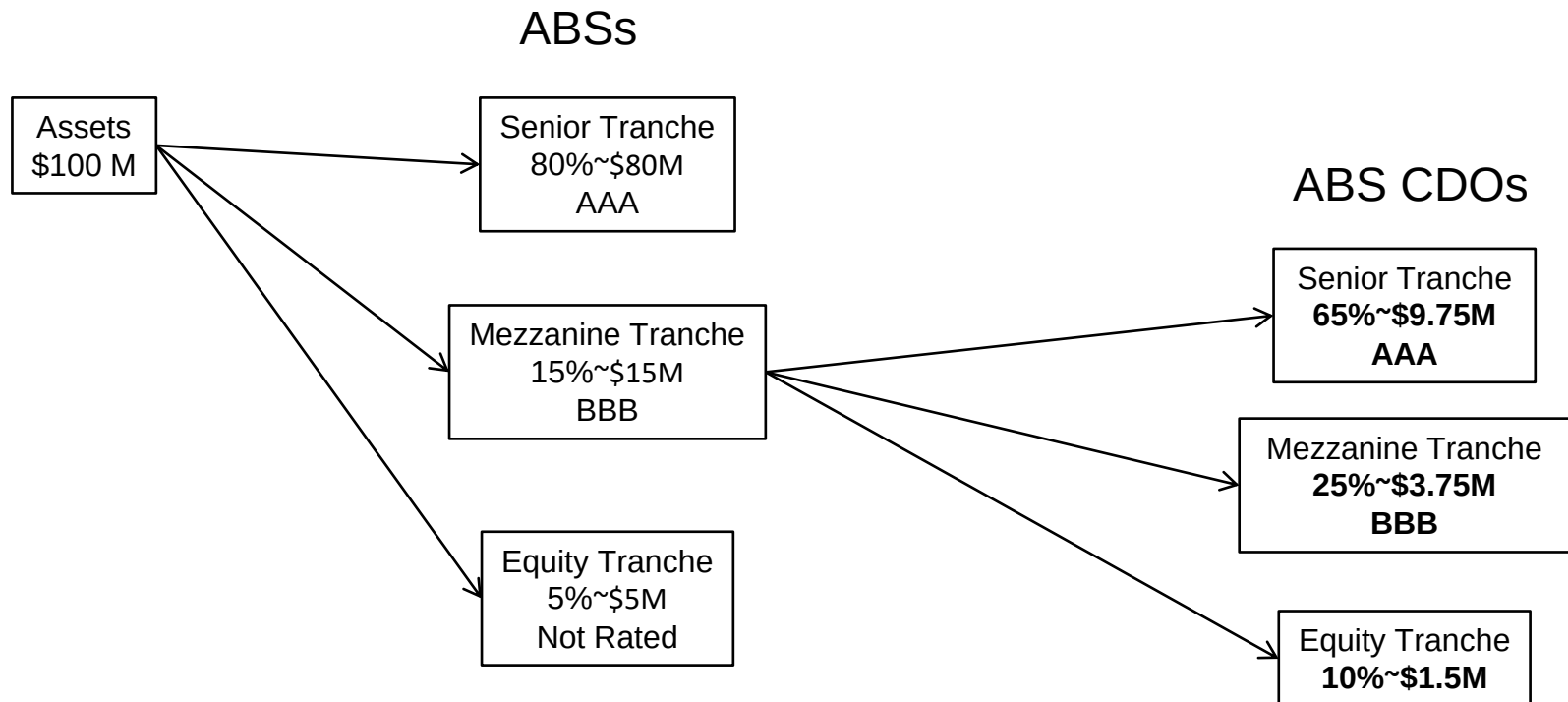
Los flujos mostrados es una simplificación de la realidad, pues los ABS consisten en un número mayor de *tranches*.



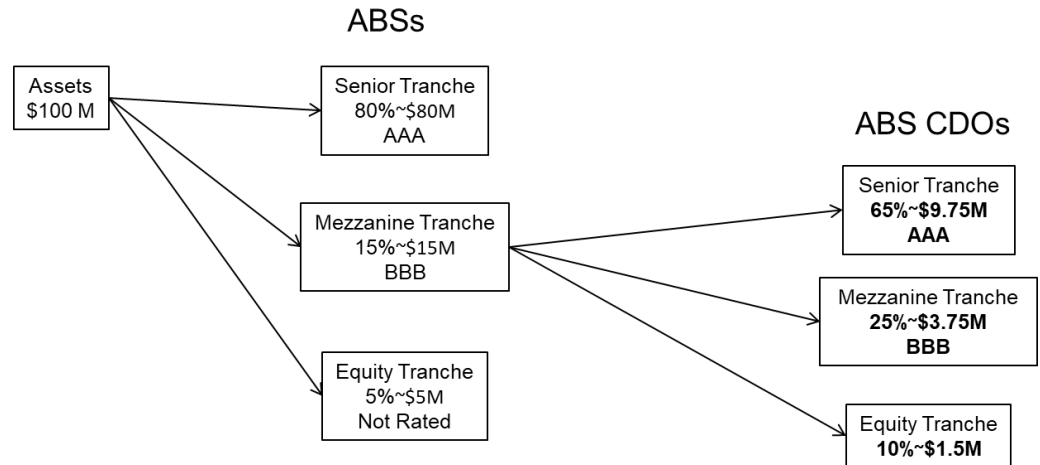
Derivados de crédito

ABS CDOs

Dado que el mercado está ávido por emisiones AAA, no fue difícil colocar dichos *tranches*. Los más complicados de colocar fueron los *mezzanine tranches*, por lo que la innovación financiera creó los ABS de los ABS, llamados *ABS CDO* o *Mezz ABS CDO*.



El *Senior tranche* del ABS CDO recibirá completo sus flujos (principal e intereses) si las pérdidas del portafolio subyacente son menores al 10.25% (el porcentaje de pérdidas del *tranche* AAA del ABS es del 20%):



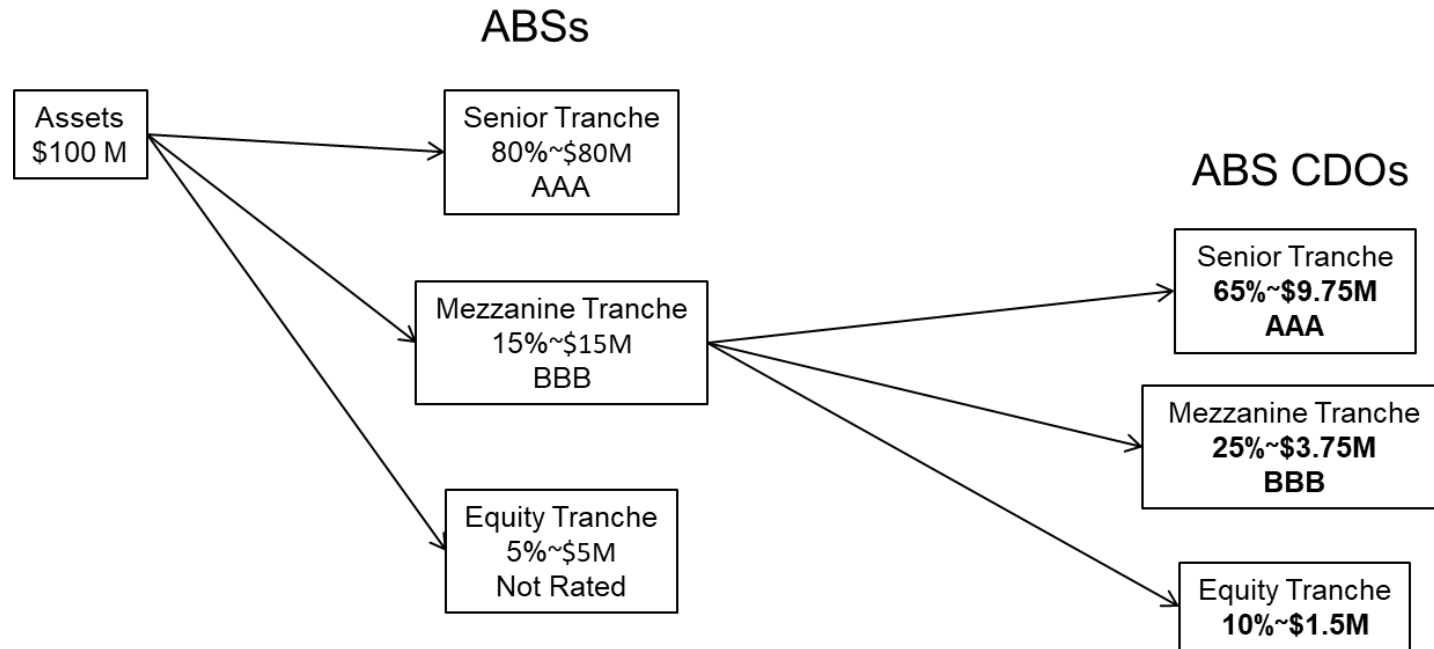
El pago completo del *Senior tranche* del ABS CDO se dará ssi:

$$\begin{aligned} \text{Pérdidas}_{ABS} &\leq \text{Equity Tranche}_{ABS} + \text{Equity Tranche}_{ABS\ CDO} + \text{Mezzanine Tranche}_{ABS\ CDO} \\ &\leq 100,000,000[5\% + 15\%(10\% + 25\%)] \\ &\leq 5,000,000 + 1,500,000 + 3,750,000 = 10,250,000 \end{aligned}$$

Laboratorio. Determine el nivel de pérdidas del AAA Senior Tranche del ABS CDO si se tiene un nivel de pérdidas del 17% del ABS sobre todo el portafolio.

Derivados de crédito

ABS CDOs



Pérdidas en el portafolio	Pérdidas del <i>Equity Tranche</i> del ABS	Pérdidas del <i>Equity Tranche</i> del ABS CDO	Pérdidas del <i>Mezzanine Tranche</i> del ABS CDO	Pérdidas del <i>Senior Tranche</i> del ABS CDO
17% \$17,000,000	100% \$5,000,000	100% \$1,500,000	100% \$3,750,000	69.2% \$6,750,000
Acumuladas	5,000,000	6,500,000	\$10,250,000	\$17,000,000

Derivados de crédito

ABS CDOs

En general, las estimaciones de las pérdidas del AAA ABS CDO son:

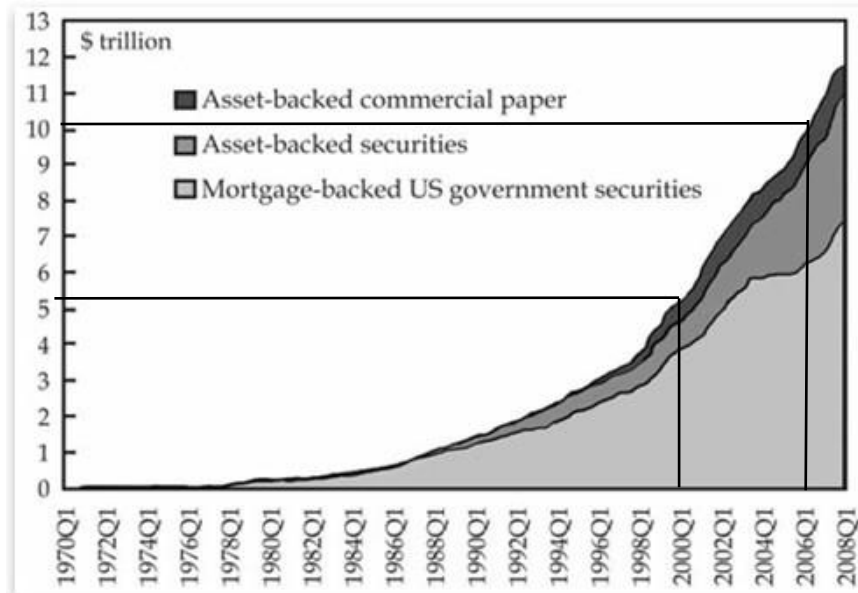
Pérdidas en el portafolio	Pérdidas del <i>Mezzanine Tranche</i> del ABS	Pérdidas del <i>Equity Tranche</i> del ABS CDO	Pérdidas del <i>Mezzanine Tranche</i> del ABS CDO	Pérdidas del <i>Senior Tranche</i> del ABS CDO
10%	33.3%	100%	93.3%	0%
13%	53.3%	100%	100%	28.2%
17%	80.0%	100%	100%	69.2%
20%	100%	100%	100%	100%

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

El periodo 2000-2006 se caracterizó por un incremento en el otorgamiento de las hipotecas, especialmente las tipo *subprime*.

Antes del año 2000, las hipotecas subprime era minorías en los bancos. Después del año 2000 eran una parte importante del balance de las instituciones financieras.



Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

Se relajaron los requisitos en la asignación de los créditos hipotecarios, y se otorgaron a familias que tradicionalmente no calificaban para una hipoteca. Al tener acceso a los créditos, estas familias incrementaron la demanda de las viviendas originando el incremento en los precios de éstas.

Se relajaron tanto los requisitos que incluso se ofrecieron créditos NINJA (no income, no job, no assets).

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

Por ejemplo, para familias que inicialmente no calificaban para un crédito hipotecario se creó el *adjustable rate mortgage* (ARMs), como el 3/27 ARM, donde se mantenía fija una tasa de interés por 3 años (por lo general, al 6%) y posteriormente flotaba en los siguientes 27 años (por ejemplo, LIBOR+6%); aunque diversos bancos ofrecían tasas fijas más bajas, del orden del 1-2%.

Adicionalmente, se ofrecieron hipotecas al 100% del valor del inmueble, cuando la práctica común es una razón *loan-to-value* del 80% (por ejemplo, en el caso de México, en esos años (2009) se tenía una razón *loan-to-value* promedio del 73% para la adquisición de vivienda nueva, y del 67% en la adquisición de vivienda usada).

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

Para solventar la gran demanda de créditos, los bancos bursatilizaron estas hipotecas en ABSs. Los inversionistas en *tranches* adquirirían un producto “bien calificado”, aunque no tuvieran la garantía de pago de los intereses ni del capital.

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

Por parte de los bancos, dado que los créditos que originaban sabían que se bursatilizarían, no se preocuparon por la calidad de dichos créditos, por lo que se incrementó la selección adversa, pues sus gratificaciones consistían en créditos otorgados.

Otro aspecto fue el actuar del Gobierno de los EE.UU., pues desde la década de los 1990s, el Gobierno de ese país buscó incrementar la tasa de propiedad de vivienda para familias de bajos ingresos, e incentivó a los intermediarios financieros a que les dieran créditos a estas familias.

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

A partir del año 2000, los generadores de hipotecas en los EE.UU. relajaron sus estándares de préstamos y crearon un gran número de primeras hipotecas de alto riesgo.

Esto, combinado con tasas de interés muy bajas, aumentó la demanda de bienes raíces y los precios subieron.

Para continuar atrayendo compradores por primera vez y mantener los precios en aumento, relajaron aún más los estándares de préstamos.

Características del mercado: hipotecas al 100%, ARM, tasas de interés, NINJA, préstamos mentirosos, préstamos sin recursos.

Las hipotecas se empacaron en productos financieros y se vendieron a inversionistas.

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

Los bancos consideraron rentable invertir en *tranches* con calificación AAA porque el rendimiento prometido era significativamente mayor que el costo de los fondos, y los requisitos de capital eran bajos (Basilea).

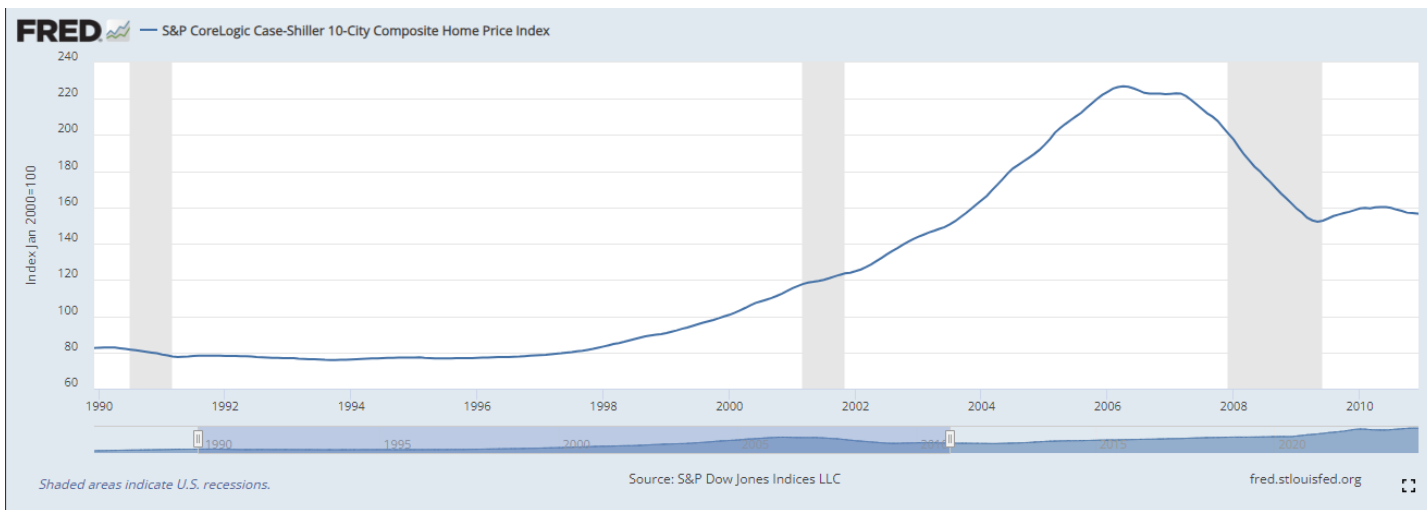
En el año 2007 estalló la burbuja. Algunos acreditados no podían pagar sus mensualidades cuando concluyó el plazo de la tasa de interés fija inicial. Otros tuvieron un saldo negativo y reconocieron que era óptimo para ellos ejercer sus opciones de venta.

Las ejecuciones hipotecarias aumentaron la oferta y provocaron la caída de los precios inmobiliarios en EE.UU. Los productos, creados a partir de las hipotecas, que anteriormente se consideraban seguros, comenzaron a considerarse riesgosos.

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

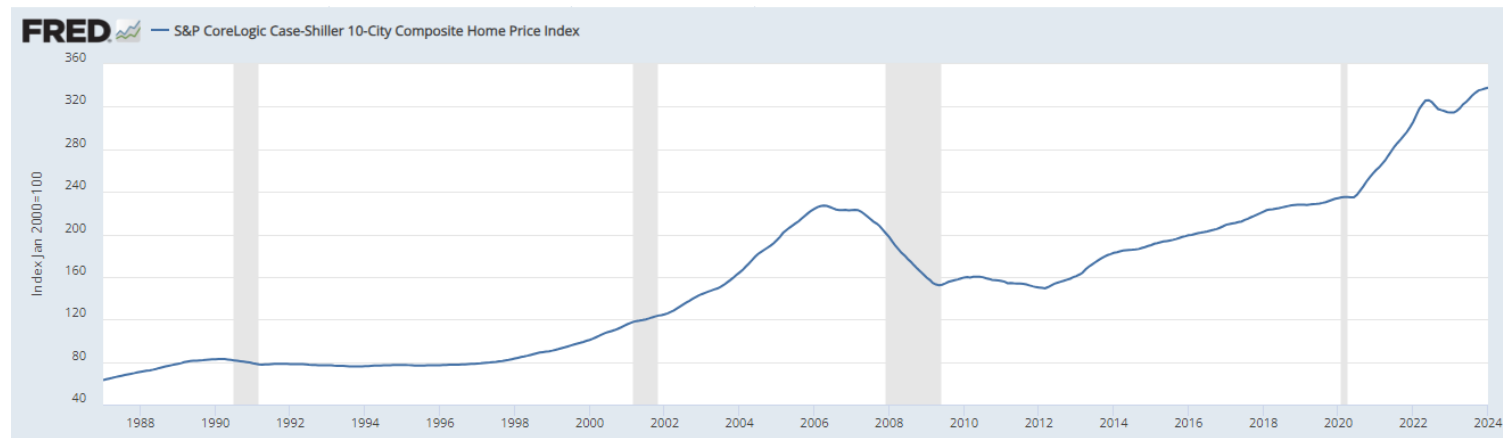
La gráfica siguiente muestra el índice de precios de la vivienda para diversos periodos:



<https://fred.stlouisfed.org/series/SPCS10RSA>

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

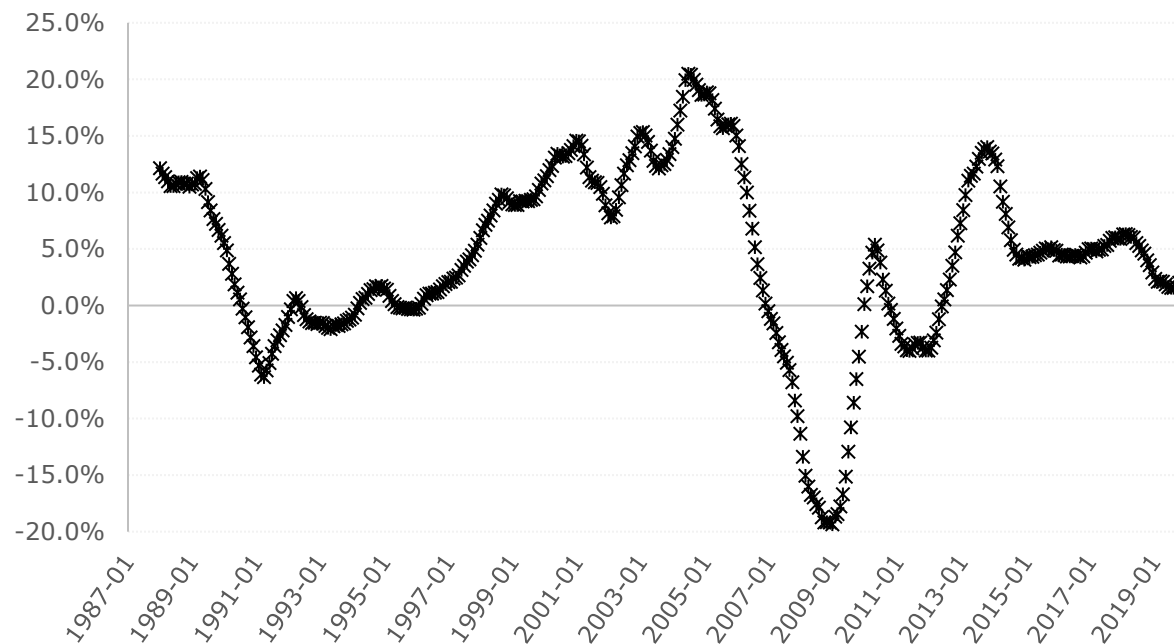


<https://fred.stlouisfed.org/series/SPCS10RSA>

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

La gráfica siguiente muestra la tasa de crecimiento anualizada del índice de precios de la vivienda para el periodo 1987-2019.



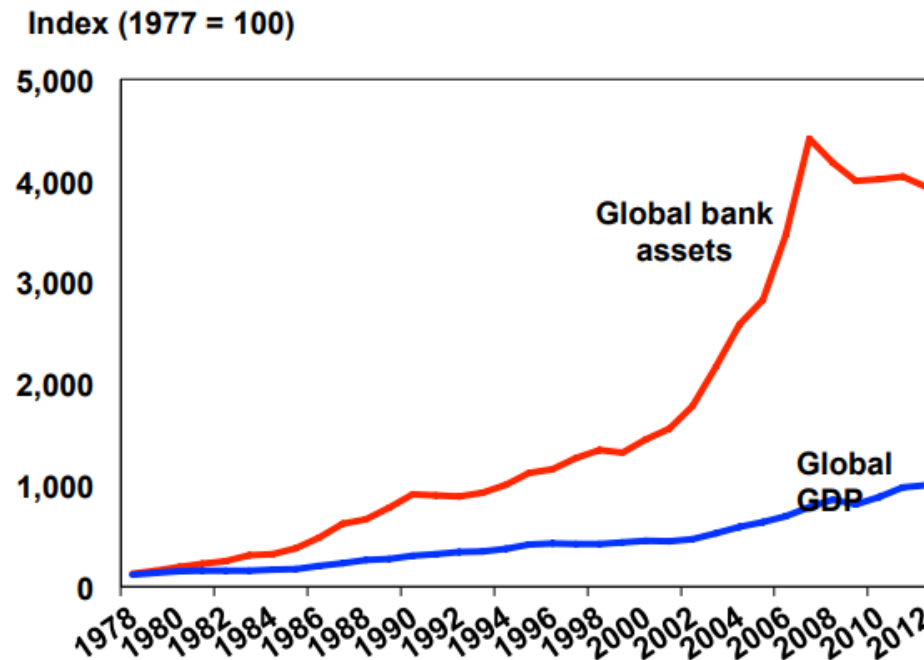
El elevado crecimiento mostrado en el periodo 2002-2005 se debió a las tasas de interés tan bajas en esos momentos, pero sobre todo, a las prácticas crediticias de los bancos en ofrecer hipotecas.

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

A nivel internacional, toda la banca se expandió rápidamente desde la década de 1990 en relación con el PIB.

Figure 2. Global Banking Assets (BIS Reporting Banks)



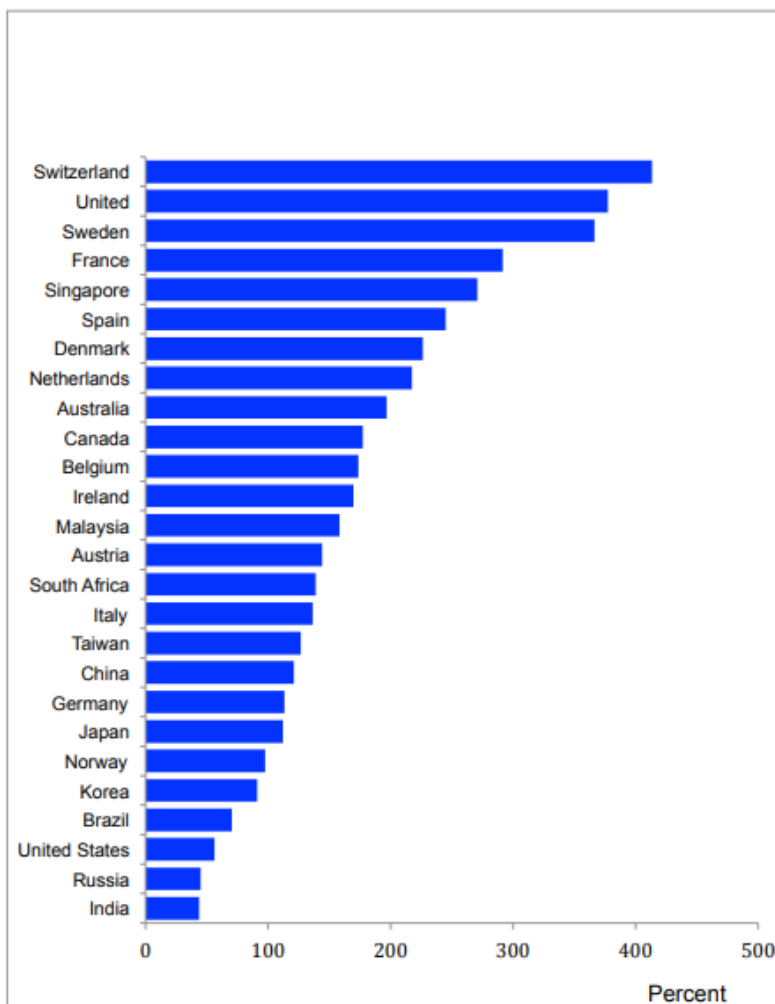
Fuente: Gerard Caprio, Jr. *Financial Regulation After the Crisis: How Did We Get Here, and How Do We Get Out?* November 2013.

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

La concentración bancaria es una preocupación creciente después de la crisis, y la Figura 3 muestra cuánto ha avanzado a partir del año 2012.

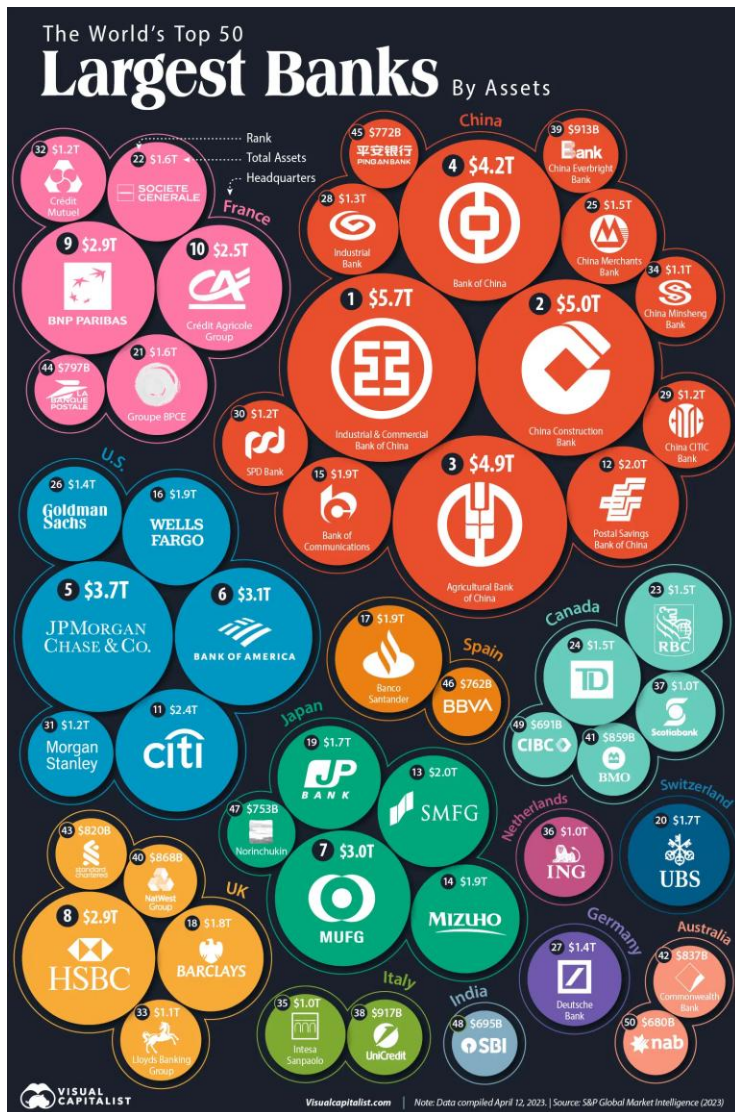
Figure 3. Assets of the Top Five Banks (Percent of GDP)



Fuente: Gerard Caprio, Jr. *Financial Regulation After the Crisis: How Did We Get Here, and How Do We Get Out?* November 2013.

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.



In this graphic, we list the top 50 banks in the world by consolidated assets, based on a 2023 report from S&P Global Market Intelligence. The data represents each bank's total assets for the most recent period available.

Véase

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank_assets_GDP/

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

Muchos bancos incurrieron en grandes pérdidas

Pero, ¿cómo ocurrió todo esto?

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

La correlación se incrementa bajo condiciones de mercado en estrés.

Las tasas de recuperación son menores en condiciones de mercado en estrés.

Un *tranche* con una calificación crediticia determinada no se equiparaba con un bono con la misma calificación.

Por ejemplo, los tranches calificados BBB de un ABS CDO generalmente eran del 1% y tenían distribuciones de pérdida de "todo o nada" (bastante diferente del bono BBB).

Derivados de crédito

El mercado inmobiliario en los EE.UU.

Como sabemos, este mecanismo es bastante diferente de la distribución de pérdidas para un tranche calificado BBB con la de un bono BBB.

Además, hubo arbitraje regulatorio. La regulación referente al capital de los bancos establecía mantener un *menor* capital para los tranches originados a partir de hipotecas que la de las hipotecas en sí.

Forwards y Opciones de CDS

Como se ya hemos visto, los CDS se han convertido en una importante herramienta en la administración del riesgo de crédito, pues permiten que los tendedores de bonos reduzcan su exposición al riesgo de crédito.

Además de los CDS, existe una amplia gama de productos relacionados con ellos:

- **Forwards de CDS.** Es la obligación de comprar o vender un CDS sobre una entidad de referencia a un spread dado en un tiempo futuro.

Forwards y Opciones de CDS

Los Forward CDS proporcionan una herramienta para fijar el spread en una posición de crédito futura. Un CDS difiere de un Forward CDS en que el primero comienza inmediatamente y cubre al comprador de la protección hasta su vencimiento, mientras que el Forward CDS comienza en una fecha futura y protege al titular durante el período de tiempo desde esa fecha futura hasta la fecha de vencimiento del CDS.

Derivados de crédito

Forwards y Opciones de CDS

Laboratorio. Se estipula un contrato forward a 1 año de un CDS a cinco años sobre Ford Motor Credit a partir de un año en 280 puntos básicos anuales.

Haga un esquema de la función de pagos si la posición es larga y corta.

Forwards y Opciones de CDS

- **Opciones de *Credit derivative swap* o *credit default swaption*.** Es la opción para comprar o vender un CDS en particular sobre una entidad de referencia en un tiempo futuro.

Una opción de CDS le da a su titular el derecho más no la obligación de comprar o vender la cobertura sobre una entidad de referencia durante un tiempo futuro específico y con un cierto spread.

La opción se desactiva si la entidad de referencia incumple durante la vida de la opción. Las opciones de CDS más comunes son las opciones de estilo europeo.

Forwards y Opciones de CDS

Generalmente, la curva de probabilidad de incumplimientos y la tasa de recuperación de la entidad de referencia son los factores más importantes que afectan el valor de la opción del CDS.

En el caso de que la opción CDS sea sobre una cesta de entidades de referencia, las correlaciones de incumplimiento de las entidades de referencia también son factores que afectan el valor de la opción CDS.

Los valores de CDS también pueden verse afectados significativamente por los tipos de valores predeterminados de la cesta. Además, el tipo de valor predeterminados de la cesta de incumplimientos es importante: el primero en incumplimiento; el n -ésimo en incumplimiento o todos en incumplimiento.

Forwards y Opciones de CDS

Existen diversas opciones de CDS:

- Opciones de CDS sobre una entidad con un pago en caso de default;
 - Opciones de CDS sobre una entidad con un pago binario en caso de default;
 - Opciones de CDS sobre una cesta de entidades (*basket CDS*) con pago en caso de default;
 - Opciones de CDS sobre una cesta de entidades con pago binario en caso de default.
-

Forwards y Opciones de CDS

Laboratorio. Realice la función de pagos de un trader que negocia el derecho a comprar en un año un CDS a 5 años sobre Ford Motor Credit con una prima de 280 puntos básicos anualmente. ¿Cuándo se ejercerá la opción?

De manera similar, realice la función de pagos de un trader que negocia el derecho a vender en un año un CDS a 5 años sobre Ford Motor Credit con una prima de 280 puntos básicos anualmente. ¿Cuándo se ejercerá la opción?

Forwards y Opciones de CDS

- **Canasta de CDS (Basket CDS).** Este instrumento contiene más de una entidad de referencia y existen diferentes categorías: el *added-up basket CDS* ofrece el pago en caso de que cualquiera de las entidades de referencia incumpla o también llamado *first-to-default*; el *second-to-default* CDS otorga el pago únicamente al ocurrir el segundo incumplimiento, o de manera más general, el *i-th-to-default* CDS otorga el pago únicamente al ocurrir el i-ésimo incumplimiento. Una vez que ocurre el incumplimiento establecido en el CDS, el swap expira.
-

Forwards y Opciones de CDS

El valor de un derivado sobre un CDS no es fácil de determinar, aún si es una opción vanilla como los forwards y las opciones.

Para comprender el proceso de valuación estos instrumentos, véase el siguiente documento *The Valuation of Credit Default Swap Options*, por John Hull and Alan White de 2003.



Hull White

TEMAS SELECTOS III

Derivados exóticos en riesgo de crédito

Dr. Francisco García Castillo
Primavera 2024